

ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN-TIN

PHƯƠNG PHÁP SỐ

Bản note sinh viên

Tác giả: Trần Văn Tèo
Giáo viên hướng dẫn: Ts. HTNY

Hà Nội, Năm 2026

Lời nói đầu

Tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên hệ thống kiến thức toàn diện và bài tập về toán học. Toàn bộ tài liệu được soạn thảo bằng $\text{\LaTeX}$ với sự hỗ trợ đầy đủ của gói ngôn ngữ tiếng Việt và các định dạng toán học hiện đại.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: `author@example.com`.

Tác giả
Tèoooooooo

Mục lục

Lời nói đầu	i
1 Nội suy đơn biến	1
1.1 Cơ sở nội suy	1
1.1.1 Nội suy đa thức	1
2 Giải bài tập	4

Chương 1

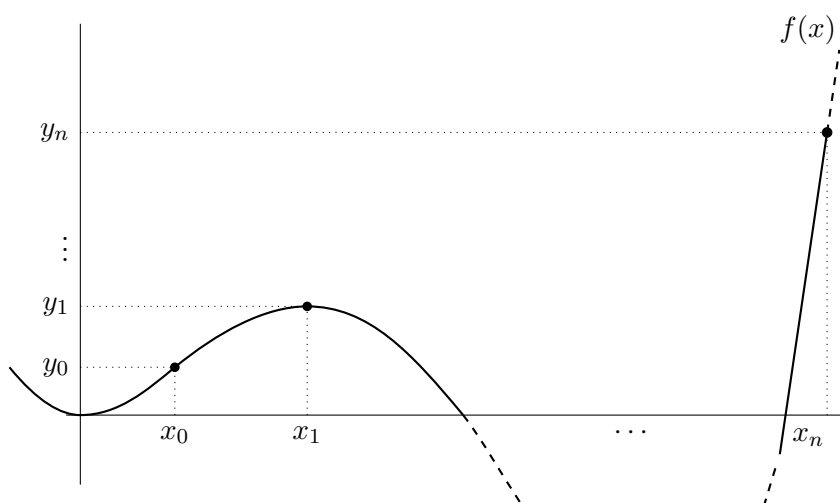
Nội suy đơn biến

1.1 Cơ sở nội suy

1.1.1 Nội suy đa thức

Giả sử ta có $n+1$ số thực đôi một phân biệt $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, tương ứng với chúng ta có $y_0, y_1, \dots, y_n$. Ta kì vọng tìm được hàm f đi qua các điểm $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, tức là

$$f(x_i) = y_i, \quad \text{với } i = 0, 1, \dots, n. \quad (1.1)$$



Hình 1.1: Các $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ trên mặt phẳng cùng với hàm nội suy f

Quy ước tên gọi:

- Các điểm $x_0, x_1, \dots, x_n$ ta gọi là điểm dữ liệu (hoặc mốc nội suy), các giá trị tương ứng $y_0, y_1, \dots, y_n$ ta gọi là các dữ liệu.
- Tập $S = \{(x_i, y_i) : i = 0, 1, \dots, n\}$ được gọi là tập các điểm nội suy.
- Hàm $f(x)$ được gọi là hàm nội suy, trong trường hợp $f(x)$ là đa thức theo biến x , ta gọi $f(x)$ là đa thức nội suy.

Mệnh đề 1.1

Với $\mathbf{R}_n[x]$ là tập các đa thức hệ số thực có bậc không quá n , ta có:

$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbf{R}_n[x]$ và thoả (1.1) khi và chỉ khi hệ phương trình sau được thoả mãn

$$\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

Rõ ràng rằng, phép nội suy nói chung và trường hợp nội suy bằng đa thức nói riêng, sai số là điều không thể tránh. Ta có định lý sau.

Định lý 1.1: CT sai số

Cho $f \in C^{n+1}([a, b])$ và P_n là đa thức nội suy của f tại các nút đôi một phân biệt $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$. Khi đó, với mỗi $x \in [a, b]$, tồn tại $\xi = \xi(x) \in I_x = (\min(x_0, x_1, \dots, x_n), \max(x_0, x_1, \dots, x_n)) \subseteq [a, b]$ sao cho

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i). \quad (1.3)$$

Chứng minh:

Trường hợp 1: x trùng với một trong các mốc nội suy. (Định lý hiển nhiên đúng)

Trường hợp 2: $x \neq x_i, \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$.

Cố định giá trị $x \in [a, b]$. Xét hàm

$$g(t) = f(t) - P_n(t) - K\omega_{n+1}(t),$$

$$\text{với } K = \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}, \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Ta có:

- Với $\forall i = 0, 1, \dots, n$, $g(x_i) = f(x_i) - P_n(x_i) - K\omega_{n+1}(x_i) = 0 - K \cdot 0 = 0$.
- $g(x) = f(x) - P_n(x) - \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}(x) = 0$

Do đó, $g(t)$ có ít nhất $n+2$ nghiệm phân biệt trên đoạn đóng $\overline{I_x}$.

Mặt khác, dễ dàng chứng minh được g liên tục trên $\overline{I_x}$ và khả vi trên I_x . Áp dụng định lý Rolle ta được:

- $g'(t) = 0$ có ít nhất $n+1$ nghiệm phân biệt trong I_x .
- $g''(t) = 0$ có ít nhất n nghiệm phân biệt trong I_x .
- ...
- Quy nạp ta được $g^{(n+1)}(t) = 0$ có ít nhất 1 nghiệm trong I_x .

Gọi ξ là 1 nghiệm của $g^{(n+1)}(t) = 0$. Khi đó,

$$g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)! = 0 \longrightarrow K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Như vậy,

$$\frac{f(x) - P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Nhân 2 vế với $\omega_{n+1}(x)$ ta được điều cần chứng minh. ■

Chương 2

Giải bài tập

Bài tập 1: Tính định thức Vandermonde trong định lý về sự tồn tại duy nhất nghiệm của đa thức nội suy.

Lời giải:

Định thức Vandermonde cấp n ứng với các số $x_1, x_2, \dots, x_n$ có dạng:

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Khi $n = 2$, ta có:

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1.$$

Khi $n = 3$, ta có:

$$\begin{aligned} V_3 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = 1(x_2x_3^2 - x_3x_2^2) - 1(x_1x_3^2 - x_3x_1^2) + 1(x_1x_2^2 - x_2x_1^2) \\ &= x_2^2(-x_3 + x_1) + x_2(x_3^2 - x_1^2) + (-x_1x_3^2 + x_3x_1^2) \\ &= (x_1 - x_3)(x_2^2 - x_2(x_1 + x_3) + x_1x_3) \\ &= (x_1 - x_3)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3). \end{aligned}$$

Giả sử đẳng thức $V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ đúng tới cho $n = k - 1$. Ta sẽ chứng minh rằng đẳng thức này cũng đúng cho $n = k$.

$$\begin{aligned}
 V_k &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{k-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_k & x_k^2 & \cdots & x_k^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{k-1} \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_2^{k-1} - x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_k - x_1 & x_k^2 - x_1^2 & \cdots & x_k^{k-1} - x_1^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_2^{k-1} - x_1^{k-1} \\ x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 & \cdots & x_3^{k-1} - x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_k - x_1 & x_k^2 - x_1^2 & \cdots & x_k^{k-1} - x_1^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_k - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_2^j x_1^{k-2-j} \\ 1 & x_3 + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_3^j x_1^{k-2-j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_k + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_k^j x_1^{k-2-j} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Tài liệu tham khảo

- [1] James Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, Cengage Learning, 8th Edition, 2015.
- [2] Hoàng Tuy, *Hàm thực và Giải tích hàm*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
- [3] Leslie Lamport, *TeX: A Document Preparation System*, Addison-Wesley, 1994.